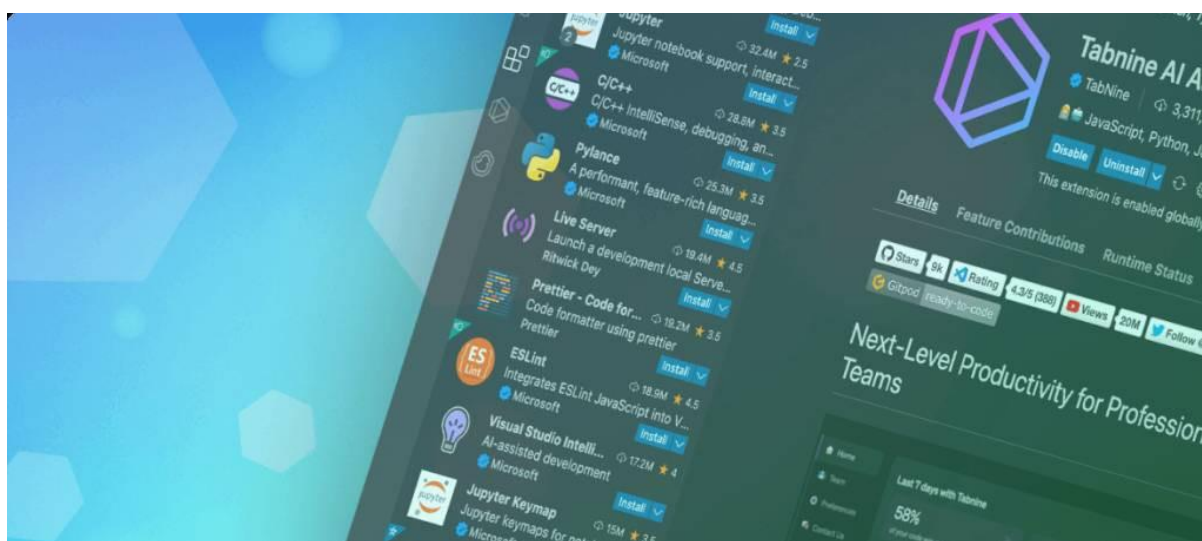


TAREA Final UD 3 – PROGRAMACIÓN Simulador de ruleta simplificada



Kamal Majaiti El Majaiti

viernes, 5 de diciembre de 2025



Kamal Majaiti El Majaiti

TAREA 3 – PROGRAMACIÓN

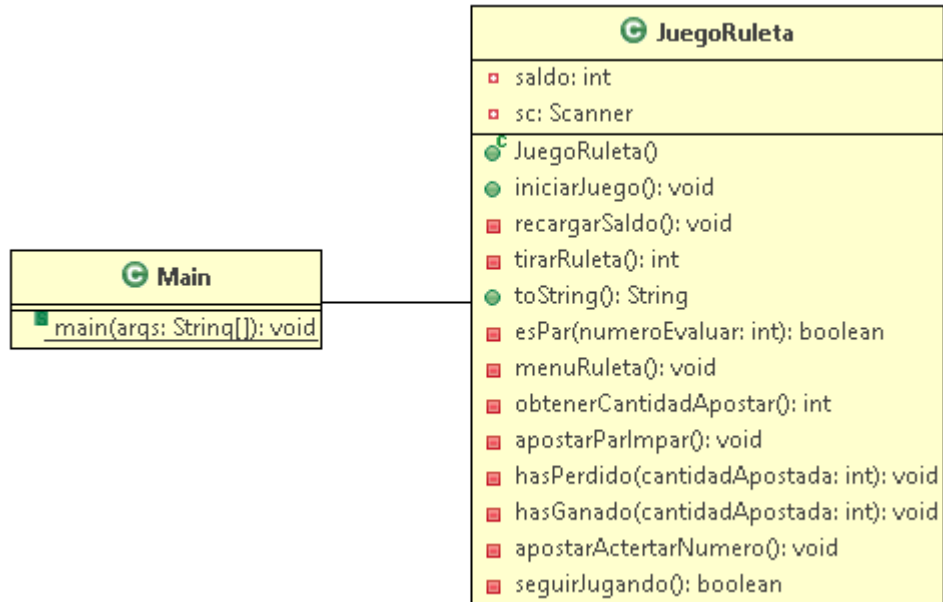
Simulador de ruleta simplificada.

1	Contenido	
1	Diagrama UML	3
2.	Diagrama de ejecucion.	4
2	Explicación del funcionamiento	5
3	Capturas de ejecucion del juego.	7



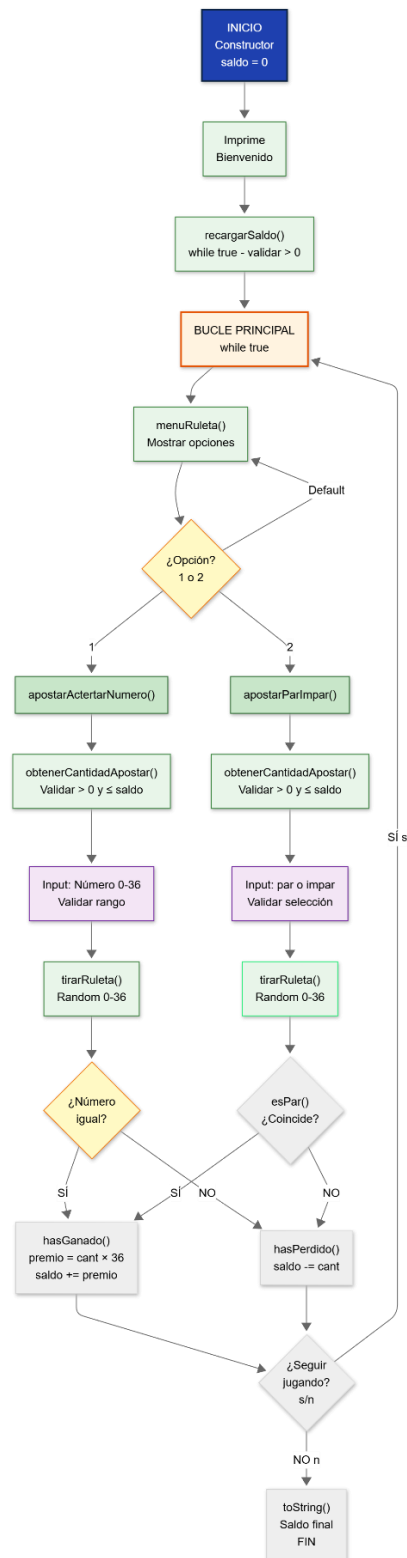
Kamal Majaiti El Majaiti
TAREA 3 – PROGRAMACIÓN
Simulador de ruleta simplificada.

1 Diagrama UML



Kamal Majaiti El Majaiti
TAREA 3 – PROGRAMACIÓN
Simulador de ruleta simplificada.

2. Diagrama de ejecucion.



Kamal Majaiti El Majaiti

TAREA 3 – PROGRAMACIÓN

Simulador de ruleta simplificada.

2 Explicación del funcionamiento

El programa implementa un juego de ruleta por consola en el cual el usuario puede apostar dinero intentando acertar:

El número exacto que saldrá (0–36).

Si el número será par o impar.

El juego permite recargar saldo, apostar, jugar múltiples rondas y terminar cuando el usuario lo decida.

Clase MAIN.

1. La clase Main simplemente crea un objeto JuegoRuleta y ejecuta el método iniciarJuego():

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
        JuegoRuleta partida = new JuegoRuleta();  
        partida.iniciarJuego();  
    }  
}
```

Clase JuegoRuleta.

1. Al iniciar el juego se muestra un mensaje de bienvenida y se llama al método recargarSaldo(), este pide al usuario que haga una recarga.

```
public void iniciarJuego() {  
    System.out.println("=== Bienvenido al Juego de la Ruleta ===");  
    this.recargarSaldo();  
    while (true) {  
        this.menuRuleta();  
        if (!this.seguirJugando()) {  
            System.out.println(this.toString());  
            break;  
        }  
    }  
}
```

2. Después de recargar, el juego entra en un bucle:

1. Se muestra el menú de tipos de apuesta con el método: menuRuleta().

Kamal Majaiti El Majaiti

TAREA 3 – PROGRAMACIÓN

Simulador de ruleta simplificada.

```
private void menuRuleta() {
    int opcionMenu=0;
    while (opcionMenu==0) {
        System.out.print(
            "Tipo de apuesta:\n1. Acertar Numero Exacto (1-36).\n2. Acertar Numero Par/Impar.\nElige una opción (1 o 2):"
        );
        try {
            opcionMenu=Integer.parseInt(sc.nextLine());
            switch (opcionMenu) {
                case 1:
                    this.apostarAcertarNumero();
                    break;
                case 2:
                    this.apostarParImpar();
                    break;
                default:
                    System.out.println("La opcion que has escogido no es valida.");
                    opcionMenu=0;
                    continue;
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Por favor, elige una opcion valida (1 o 2).");
            continue;
        }
    }
}
```

2. El usuario juega una ronda pudiendo elegir si apostar a número exacto o par/impar y llamando al método correspondiente al tipo de juego.
3. Tras elegir el juego se le pregunta la cantidad que quiere apostar llamando al método. obtenerCantidadApostar() este método consulta al usuario la cantidad que quiere apostar y valida si tiene suficiente saldo, en caso de no tener saldo suficiente le pide realizar una recarga para continuar jugando.

```
private int obtenerCantidadApostar() {
    int cantidadApostada=0;
    do {
        try {
            System.out.print("Vamos a hablar de lo importante: del dinero, ¿Cuanto dinero quieres apostar esta ronda?:");
            cantidadApostada=Integer.parseInt(sc.nextLine());
            if(cantidadApostada<1) {
                System.out.println("Por favor, seamos serios, pon una cantidad positiva por encima de 1€...");
                continue;
            }
            if(cantidadApostada>this.saldo) {
                System.out.println("Amigo, no tienes suficiente dinero para esa apuesta...entiendo que quieres recargar saldo.");
                this.recargarSaldo();
                continue;
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("La cantidad que estas intentando apostar no es numerica....por favor introduce una cantidad correcta OK? ");
            continue;
        }
    } while (true);
    return cantidadApostada;
}
```

4. Después de la ronda, se decide si ha ganado o no y en funcion de eso se llama al método hasGanado() o hasPerdido() para ajustar el saldo y mostrar el mensaje correspondiente. Tras ello programa vuelve al método anterior hasta llegar a menuRuleta donde se llama al método seguirJugando() para pregunta al usuario si quiere seguir jugando o no.
 - Si responde “no”, el juego termina mostrando el saldo final.
 - Si responde “si”, el juego vuelve al menu de apuesta.

Kamal Majaiti El Majaiti

TAREA 3 – PROGRAMACIÓN

Simulador de ruleta simplificada.

3 Capturas de ejecucion del juego.

1ª Ejecucion.

```
c:\DAW\DAW\2\PROG\workspace\Majaiti_Kamal_Tarea_Final_PROG03\src>java Main.java
=== Bienvenido al Juego de la Ruleta ===
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:5
Tu saldo actual es de: 5?.
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):2
Has escogido apostar par/impar, jugemos, buena suerte =)
Vamos a hablar de lo importante: del dinero, ¿Cuanto dinero quieres apostar esta ronda?:10
Amigo, no tienes suficiente dinero para esa apuesta...entiendo que quieres recargar saldo.
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:10
Tu saldo actual es de: 15?.
Vamos a hablar de lo importante: del dinero, ¿Cuanto dinero quieres apostar esta ronda?:1
¿Apuestas a PAR o IMPAR?: PAR
El numero que ha salido en la ruleta es: 13
Lo siento no has acertado has perdido 1?
Tu saldo actual es de: 14?
¿Quieres seguir jugando? (s/n): s
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):2
Has escogido apostar par/impar, jugemos, buena suerte =)
Vamos a hablar de lo importante: del dinero, ¿Cuanto dinero quieres apostar esta ronda?:1
¿Apuestas a PAR o IMPAR?: PAR
El numero que ha salido en la ruleta es: 13
Lo siento no has acertado has perdido 1?
Tu saldo actual es de: 13?
¿Quieres seguir jugando? (s/n):
```

2ª Ejecucion.

```
c:\DAW\DAW\2\PROG\workspace\Majaiti_Kamal_Tarea_Final_PROG03\src>java Main.java
=== Bienvenido al Juego de la Ruleta ===
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:0
Cantidad de recarga no valida, ¿Estas intentando hacer trampas?, introduce un numero positivo valido.
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:-1
Cantidad de recarga no valida, ¿Estas intentando hacer trampas?, introduce un numero positivo valido.
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:a
La cantidad a recargar no es un numero valido.
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:kamal
La cantidad a recargar no es un numero valido.
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:1
Tu saldo actual es de: 1?.
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):2
Has escogido apostar par/impar, jugemos, buena suerte =)
Vamos a hablar de lo importante: del dinero, ¿Cuanto dinero quieres apostar esta ronda?:0
Por favor, seamos serios, pon una cantidad positiva por encima de 1?...
Vamos a hablar de lo importante: del dinero, ¿Cuanto dinero quieres apostar esta ronda?:a
La cantidad que estas intentando apostar no es numerica....por favor introduce una cantidad correcta OK?
Vamos a hablar de lo importante: del dinero, ¿Cuanto dinero quieres apostar esta ronda?:1
¿Apuestas a PAR o IMPAR?: PAR
El numero que ha salido en la ruleta es: 26
Felicidades, has acertado, has ganado un premio de 36 ?.
Tu saldo actual es de: 37 ?
¿Quieres seguir jugando? (s/n): n
El juego a terminado, tu saldo final es de: 37
```

Kamal Majaiti El Majaiti

TAREA 3 – PROGRAMACIÓN

Simulador de ruleta simplificada.

3ª Ejecucion.

```
c:\DAW\DAW\2\PROG\workspace\Majaiti_Kamal_Tarea_Final_PROG03\src>java Main.java
=== Bienvenido al Juego de la Ruleta ===
Introduce el saldo inicial o la cantidad a recargar:5
Tu saldo actual es de: 5?.
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):0
La opcion que has escogido no es valida.
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):a
Por favor, elige una opcion valida (1 o 2).
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):c
Por favor, elige una opcion valida (1 o 2).
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):x
Por favor, elige una opcion valida (1 o 2).
Tipo de apuesta:
1. Acertar Numero Exacto (1-36).
2. Acertar Numero Par/Impar.
Elige una opción (1 o 2):_
```